
Berechnung der Heizlast

ALLES ZU BEGRIFFEN, RECHENWEG UND NOTWENDIGEN UNTERLAGEN

Um den Wärmeerzeuger in einem Gebäude, das System zur Wärmeverteilung und die Heizflächen zur Übergabe der Wärme an den Raum korrekt dimensionieren zu können, muss in einer möglichst frühen Planungsphase die Heizlast berechnet werden. Sie orientiert sich an der Spitzenlast, also dem maximalen Wärmebedarf unter ungünstigsten Auslegungsbedingungen. Grundlage ist ein definierter Auslegungsfall, etwa eine Innentemperatur von 20 °C in Kombination mit der regional gültigen Norm-Außentemperatur. Die Ermittlung der Heizlast erfolgt nach dem standardisierten Berechnungsverfahren der *DIN EN 12831: Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast*, ergänzt durch den deutschen Nationalen Anhang DIN EN 12831 Teil 1.



Bild: Buderus, Wetzlar



Bild: Stiebel Eltron, Holzminden

Die Gesamt-Normheizlast eines Gebäudes setzt sich aus der Summe der Norm-Transmissionsheizlast (Φ_T) und der Norm-Lüftungsheizlast (Φ_V) zusammen, ergänzt durch einen Zuschlag für die Wiederaufheizleistung (Φ_{RH}) nach Heizpausen. Es ist üblich, bei der Berechnung zunächst einzelne Räume zu betrachten und am Ende die Summe (Σ) zu bilden. Wiedergegeben wird die Heizlast schließlich in Kilowatt (kW). In der Regel erfolgt die Berechnung mittels entsprechender Software.

Formel Norm-Heizlast Φ_{HL} für ein Gebäude:

$$\Phi_{HL} = \Sigma \Phi_T + \Sigma \Phi_V + \Sigma \Phi_{RH}$$

BEGRIFFLICHKEITEN

- Der *Transmissionswärmeverlust* (Φ_T) bezeichnet den Wärmeverlust, der durch die Gebäudehülle entsteht. Dazu zählen Außenwände, Dach, Fenster, Türen sowie Böden, die an das Erdreich oder unbeheizte Räume angrenzen. Ursache für diesen Verlust sind Temperaturunterschiede zwischen innen und außen sowie die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der Bauteile. Bei Neubauten lassen sich diese Verluste anhand der Planungsdaten der Konstruktion relativ genau berechnen.
- *Lüftungswärmeverluste* (Φ_V) resultieren aus dem Luftaustausch im Gebäude, sei es durch natürliche Infiltration (Undichtigkeiten, Fensterlüftung) oder durch mechanische Lüftungsanlagen. Während bei

mechanischen Lüftungsanlagen der Luftwechsel relativ gut vorhersehbar ist, sind die Unsicherheiten bei reiner Fensterlüftung deutlich größer, da das Verhalten der Bewohner hier eine entscheidende und stark variierende Rolle spielt.

- Der *Wiederaufheizzuschlag* (Φ_{RH}) ist eine zusätzliche Leistung, die berücksichtigt, dass nach einer Phase ohne Beheizung oder mit reduzierter Temperatur (z.B. Nachtabenkung) die gewünschte Raumtemperatur in einer angemessenen Zeit wieder erreicht werden muss. Die Höhe dieses Zuschlags hängt von der thermischen Zeitkonstante und der Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes ab.

BERECHNUNGSSCHRITTE

- 1. Bestimmen der meteorologischen Daten (Norm-Außentemperatur)
- 2. Festlegen der Räume (beheizt, unbeheizt; Norm-Innentemperatur nach DIN EN 12831)
- 3. Festlegen der Gebäudedaten (Abmessungen, wärmetechnische Eigenschaften)
- 4. Bestimmen des Norm-Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) nach DIN EN ISO 6946: Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren
- 5. Berechnung Norm-Transmissionswärmeverluste
- 6. Berechnung Norm-Lüftungswärmeverluste
- 7. Berechnung der Aufheizleistung (optional, wird nach aktuellem Beiblatt separat ausgewiesen)
- 8. Norm-Heizlast als Summe aller Norm-Wärmeverluste in Kilowatt (kW)

GEBÄUDESPEZIFISCHEN FAKTOREN

- *Norm-Außentemperatur*: Sie ist in der DIN EN 12831 festgelegt und ist abhängig vom geografischem Standort.
- *Norm-Innentemperatur*: Die Norm empfiehlt spezifische Innentemperaturen für jeden Raumtyp (z. B. 20 °C für Wohnräume, 15 °C für Hauswirtschaftsräume).
- *U-Werte*: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist entscheidend für die Transmissionsverluste und gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche bei einer Temperaturdifferenz von einem Grad entweicht.
- *Luftwechselraten*: Eine angenommene Luftwechselrate wird für die Ermittlung der Lüftungsverluste verwendet.
- *Erdreichberechnung*: Die Berechnung von Wärmeverlusten über das Erdreich erfolgt nach *DIN EN ISO 13370: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Wärmetransfer über das Erdreich - Berechnungsverfahren* und bietet Optionen für vereinfachte oder detaillierte Ansätze, einschließlich der Berücksichtigung horizontaler und vertikaler Randdämmungen.
- *Wärmebrücken*: Diese kritischen Punkte in der Gebäudehülle werden nach *DIN V 18599-2: Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen* berücksichtigt, für detaillierte Berechnungen kommt die *DIN 4108 Beiblatt 2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Beiblatt 2: Wärmebrücken - Planungs- und Ausführungsbeispiele* zur Anwendung.

NOTWENDIGE UNTERLAGEN ZUR BERECHNUNG DER HEIZLAST

Bei Neubau oder Bestandssanierung werden die Bauplanungsunterlagen vom Architekturbüro angefordert. Diese bestehen aus folgenden Unterlagen und Informationen:

- Lageplan mit Angaben der Himmelsrichtung, Höhe der Nachbargebäude und der geografischen Lage
- Gebäudeplan mit Geschossgrundrissen und Gebäudeschnitten mit einem Mindestmaßstab von 1:100, Geschossgrundrisse mit Baubemaßung einschließlich Fenster- und Türmaßen, die Räume mit Nutzungsangabe und Nummerierung der Räume
- Eintrag in den Bauplan eventuell geänderter Innenraumtemperaturen, die von den Norm-Innentemperaturen abweichen (Absprache mit der Bauherrschaft)

- Baubeschreibung mit Wand-, Decken- und Dachaufbau (Dichte, λ -Werte), Fenster mit Verglasungsart, Rahmenmaterial, Güteklassen, Türen mit Materialangabe und Verglasungsanteil

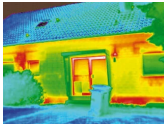
Liegen keine Bauunterlagen vor, etwa weil das Gebäude zu alt ist, muss auf Fachliteratur für historische Baustoffe für das Bestimmen der U-Werte zurückgegriffen werden.

RISIKEN DER UNTER- UND ÜBERDIMENSIONIERUNG

Unterdimensionierung: Wird die benötigte Heizlast zu gering angesetzt, kommt es in Spitzenzeiten zu einer Unterversorgung des Gebäudes mit Wärme. An kalten Tagen kann somit die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht werden, was den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigt. Außerdem steigt das Risiko für Feuchteschäden und Schimmel, da die Bausubstanz nicht ausreichend erwärmt und getrocknet wird.

Überdimensionierung: Ein zu groß ausgelegter Wärmeerzeuger taktet häufiger, er schaltet sich also unnötig oft ein und aus, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt, da jeder Startvorgang zusätzliche Energie benötigt und der Betrieb außerhalb des optimalen Lastbereichs ineffizienter ist. Ein hohes Taktverhalten führt zudem zu einem verstärkten Verschleiß der Bauteile. Früher wurden häufig pauschale Annahmen wie „100 W pro Quadratmeter“ als Grundlage verwendet. Diese führten jedoch oft zu einer Überdimensionierung, die den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz nicht mehr gerecht wird.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Wärmeverlust-Minimierung
Wie und wo entsteht unkontrollierte Wärmeabgabe?



Heizungsanlagen
Anlagenplanung



Wärmebedarf
Heizlast und Energiebedarf

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

